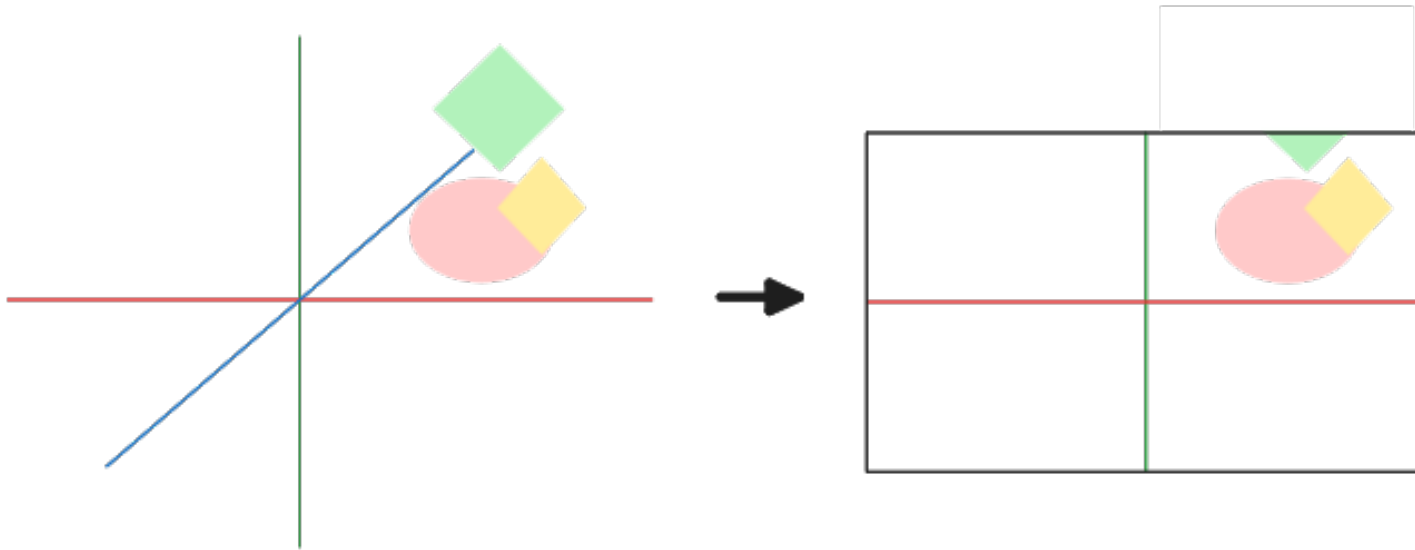


Vista y Proyecciones

Vista de la cámara

Situación

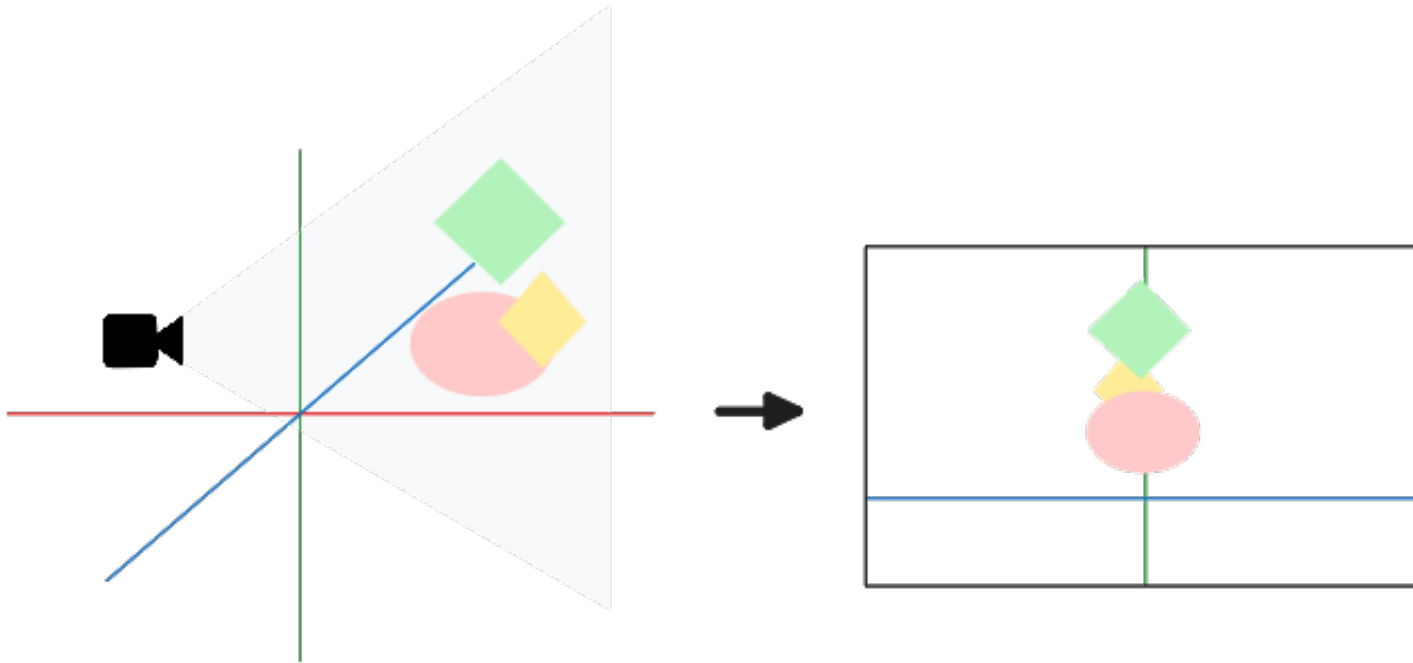
Teniamos esto



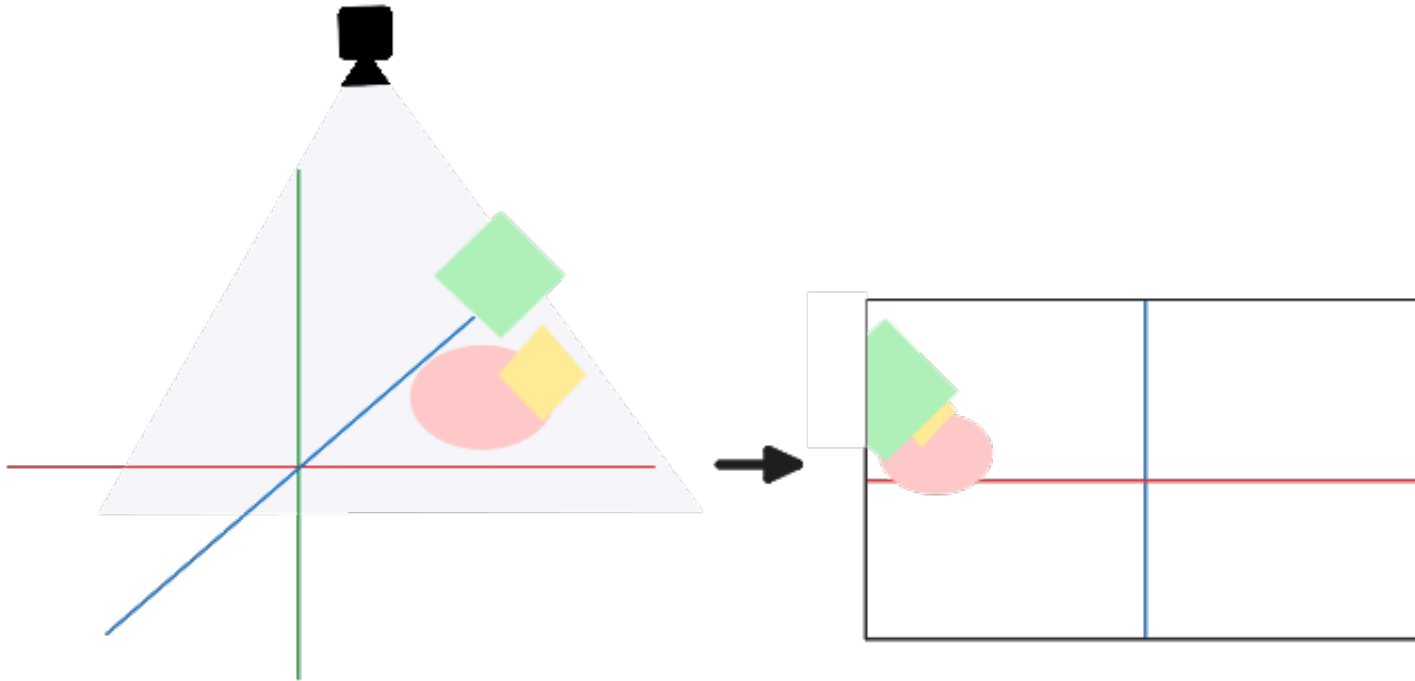
Pero que si quiero ver los objetos desde otro ángulo?

Uso una cámara y obtengo mis objetos vistos desde otro ángulo.

Desde la derecha:



O quizás desde arriba?



Ya y ¿Cómo hacemos esto?

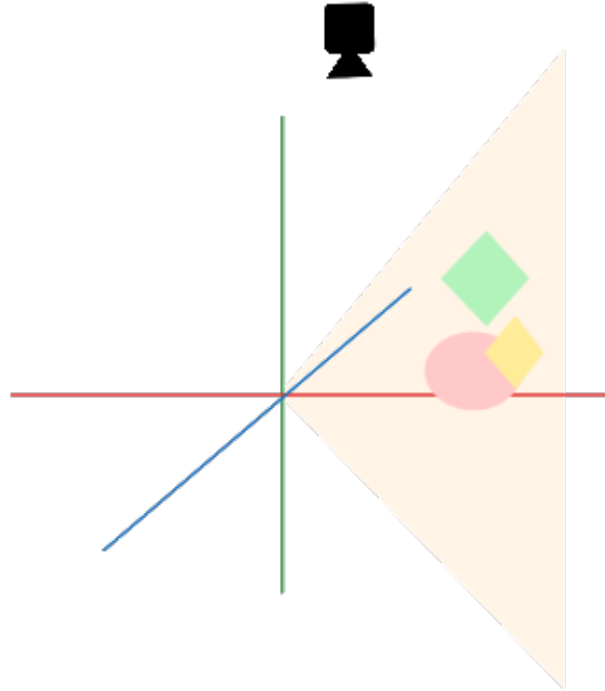
Lo que llamamos “*cámara*” es un objeto ficticio. Tiene una posición y una orientación, pero siempre vamos a poder renderizar la misma zona.

Entonces, tenemos que hacer que *parezca* que hay una cámara.

Y para ello vamos a transformar todos nuestros objetos a como se verían si estuviesen siendo mirados desde una *cámara* en otra posición

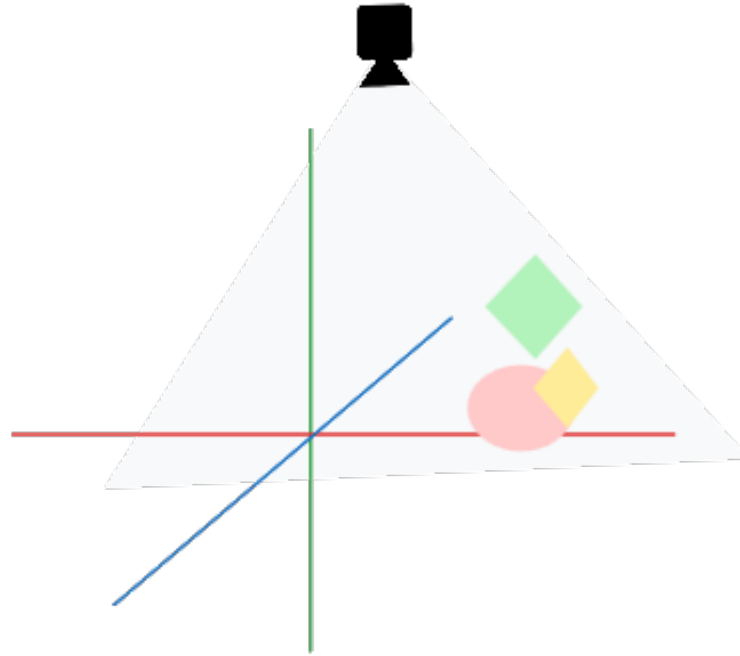
Ejemplifiquemos

OpenGL siempre va a renderizar la misma zona:

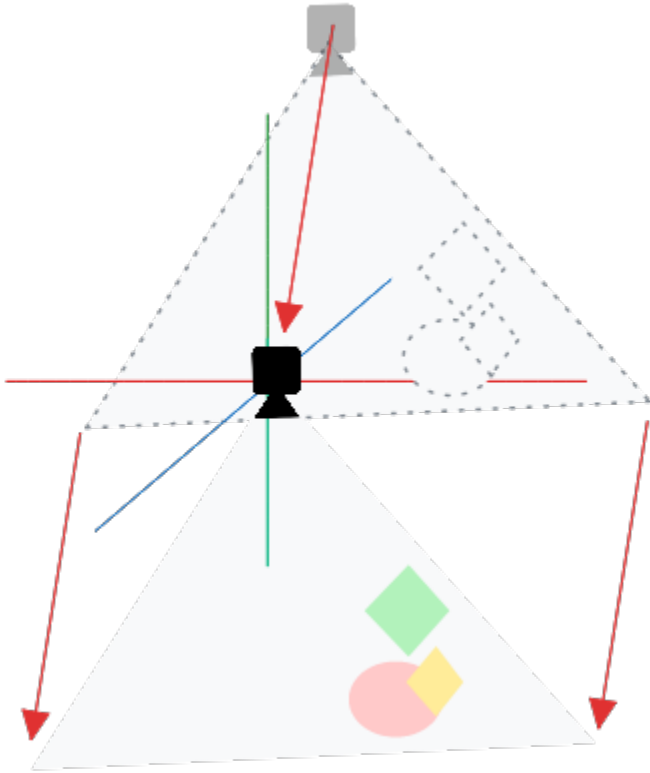


Ejemplifiquemos

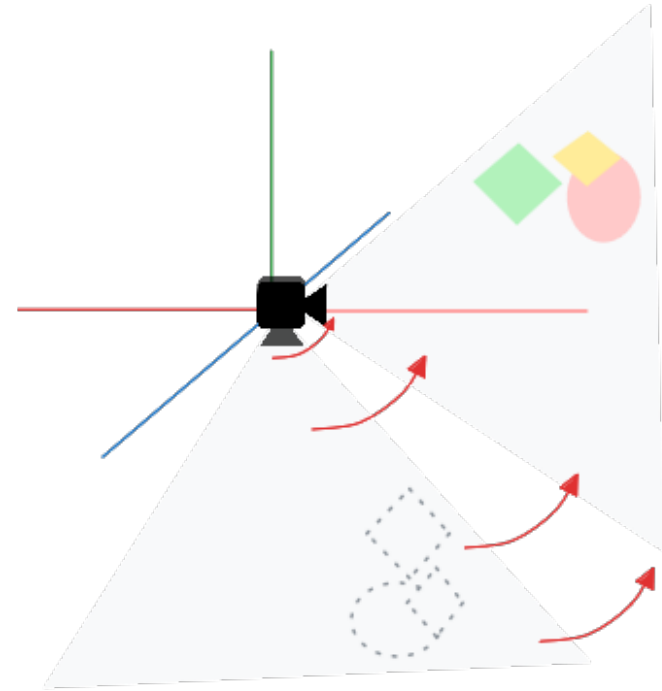
Pero nosotros queremos ver esto



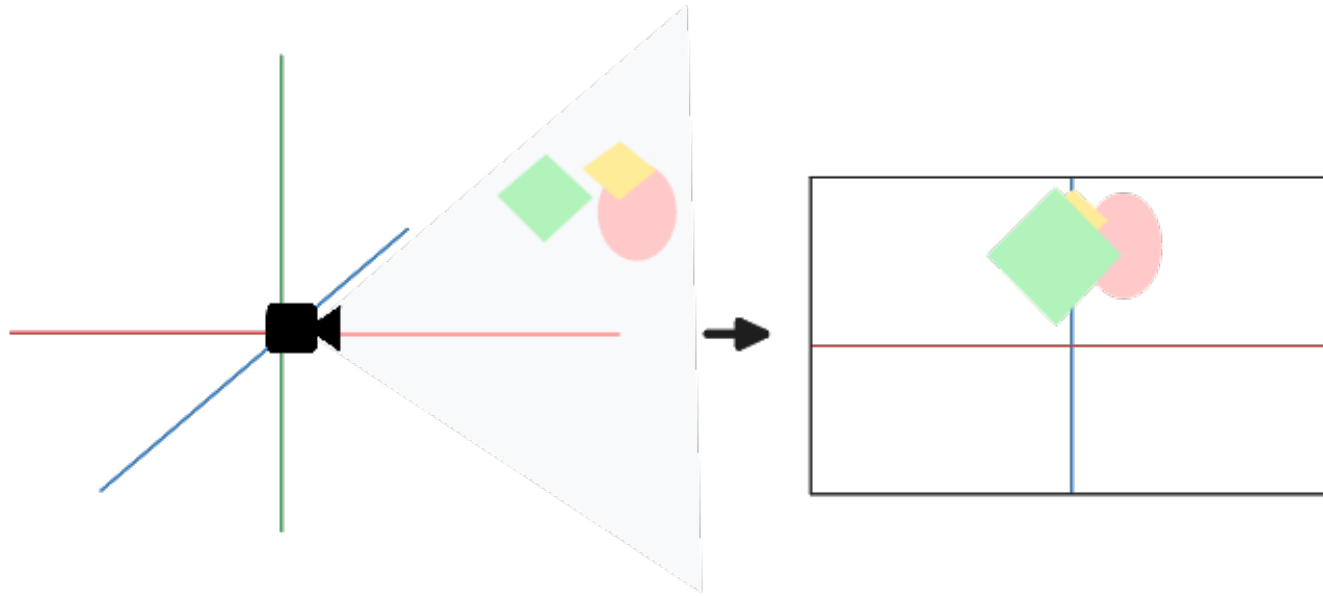
Así que vamos a trasladar



Y luego rotar



Para quedar con esto:

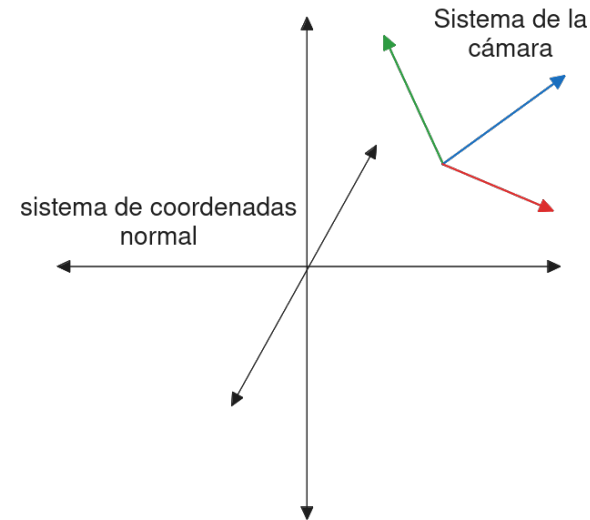


La idea es realizar las transformaciones inversas de la cámara a todo el resto del mundo.

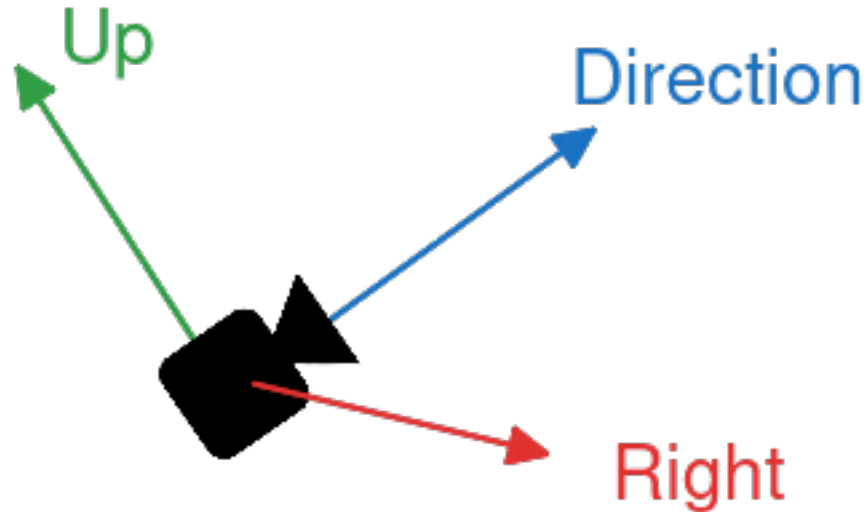
Pueden imaginar que realizar la traslación no tiene mucha ciencia, pero la rotación uff

Tenemos que la siguiente matriz es la matriz de rotación del sistema de coordenadas definido por los ejes R , U y D (ejes de la cámara).

$$\begin{pmatrix} R_x & R_y & R_z & 0 \\ U_x & U_y & U_z & 0 \\ D_x & D_y & D_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

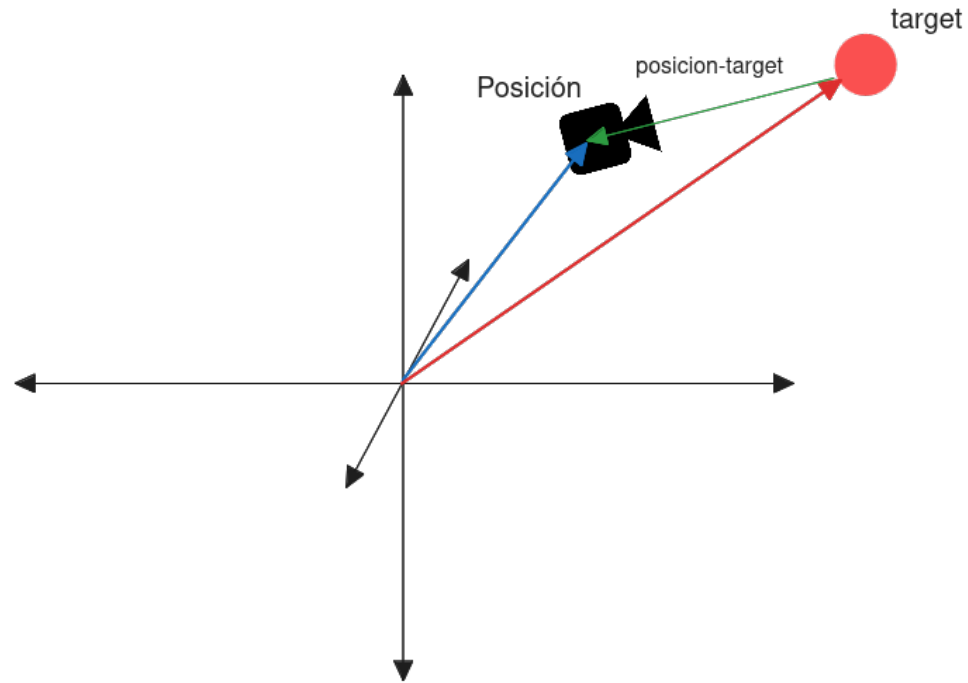


Entonces necesitamos estos vectores para sacar la matriz

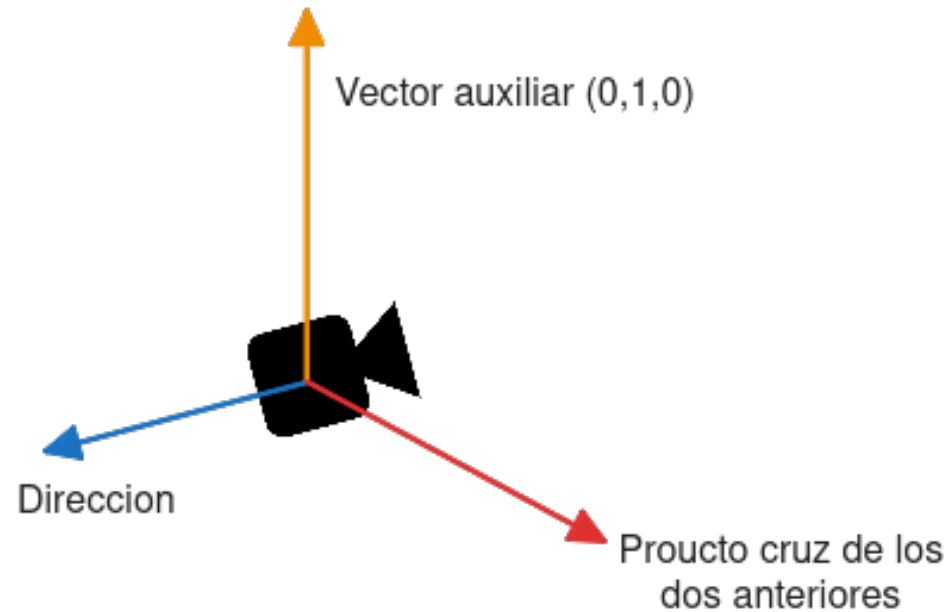


El más fácil es **Direction**, este determina la direccion hacia donde estoy apuntando.

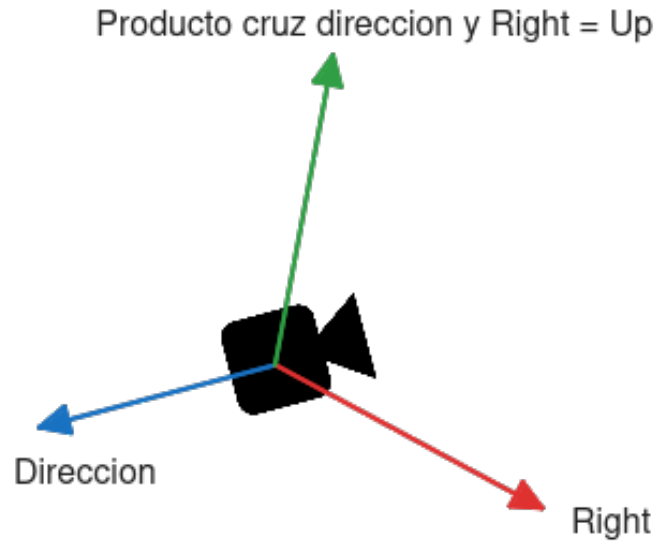
Esto será PosiciónCámara - Target. Donde el target es la posición donde estoy mirando:



Luego el **Right** lo sacamos con un vector auxiliar haciendo producto cruz



Y el ultimo **Up** lo sacamos haciendo producto cruz de la direccion y el right



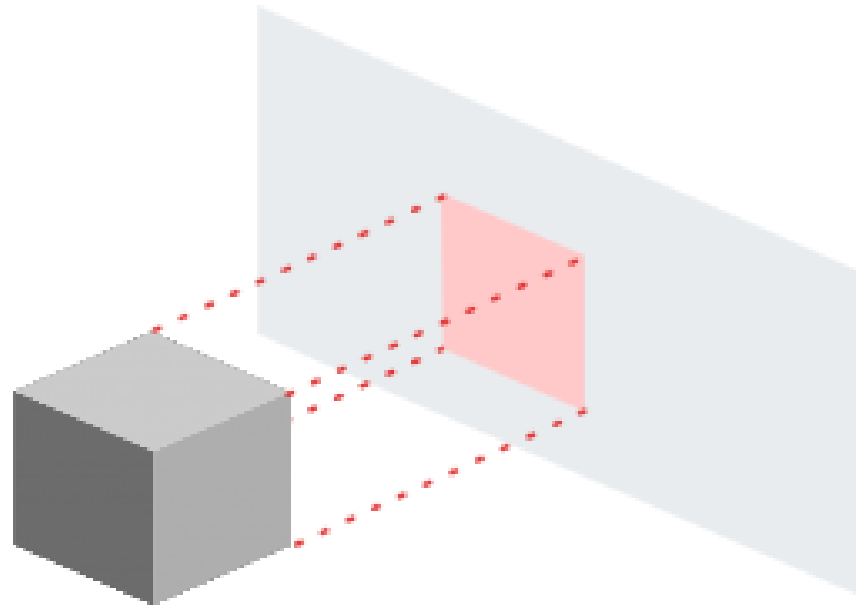
Y ahí los tenemos todos :)

[Aquí hay un gif que también lo explica](#)

Para más información los invito a leer la [wiki de OpenGL :\)](#)

Proyecciones

- Básicamente queremos mapear lo que estamos viendo en 3D a un plano 2D.



Y hay muchas formas de hacer eso, las cuales producen efectos distintos.

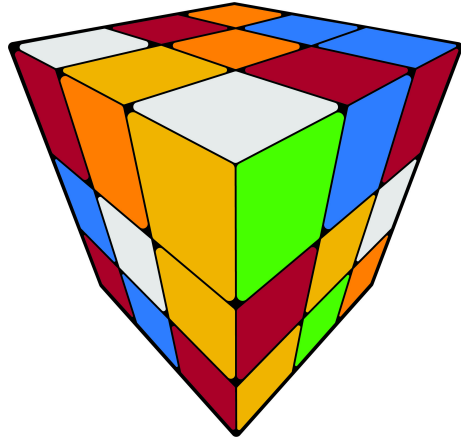


Figure 15: perspectiva
con 3 puntos

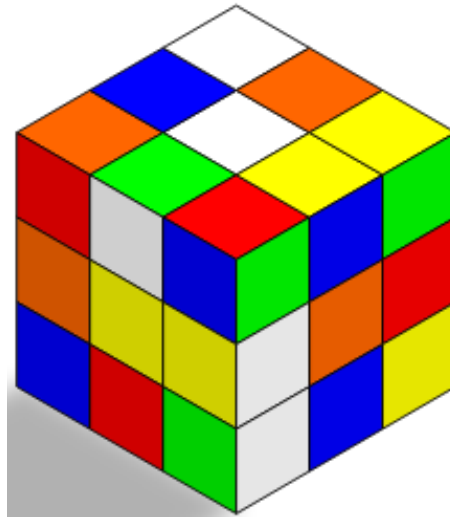


Figure 16: ortográfica

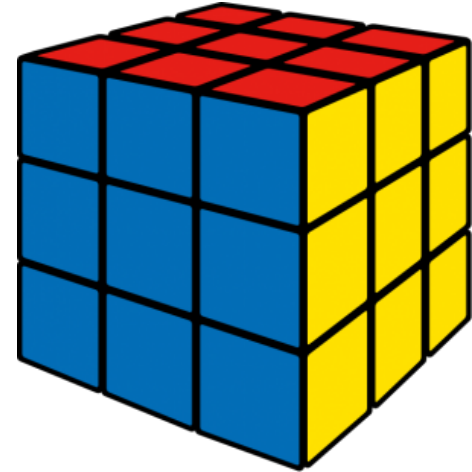
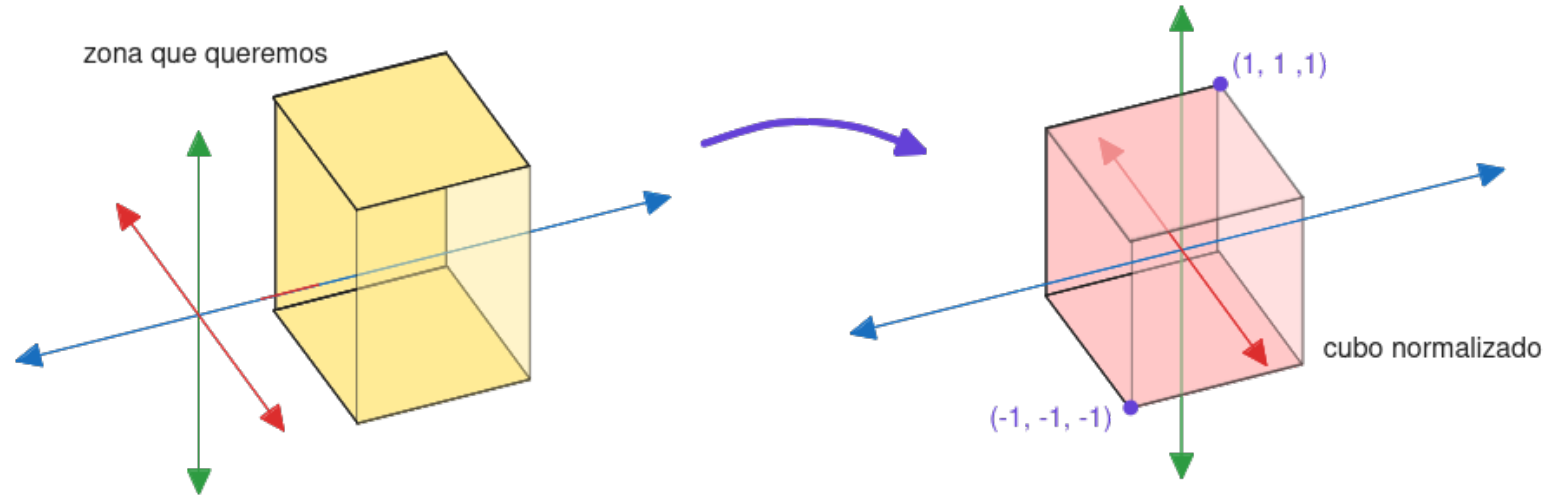


Figure 17: perspectiva
con 1 punto

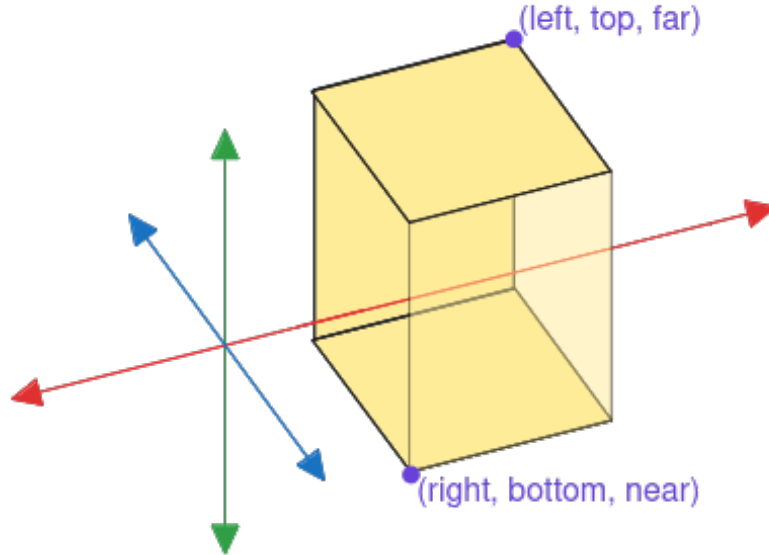
Proyección ortográfica

Es de las más simples. Tenemos que transformar un espacio de nuestra escena al cubo normalizado



Entonces, lo primero sería mover toda nuestra región al origen, esto es:

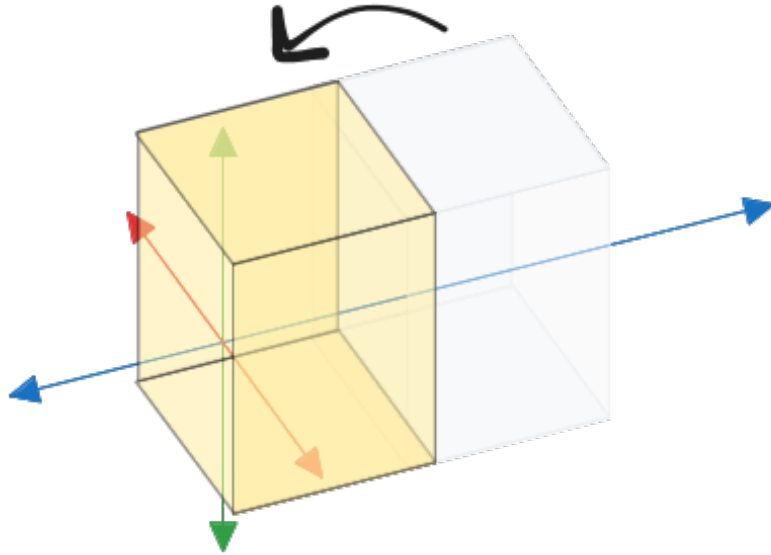
- Calcular el centro de nuestra región $\rightarrow (x', y', z')$
- Luego trasladar cada punto en $(-x', -y', -z')$



El centro será

$$\left(\frac{\text{left} + \text{right}}{2}, \frac{\text{top} + \text{far}}{2}, \frac{\text{far} + \text{near}}{2} \right)$$

Trasladamos



$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{\text{left}+\text{right}}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{\text{top}+\text{far}}{2} \\ 0 & 0 & -1 & -\frac{\text{far}+\text{near}}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ahora tenemos que escalarlo al tamaño del cubo normalizado: Esto es que todo lo que está comprendido de *left* a *right* debe pasar a estar de -1 a 1 .

Podemos decir que vamos de un espacio de largo $\text{right} - \text{left}$ a un espacio de largo 2 . Y lo mismo se extiende a los otros ejes.

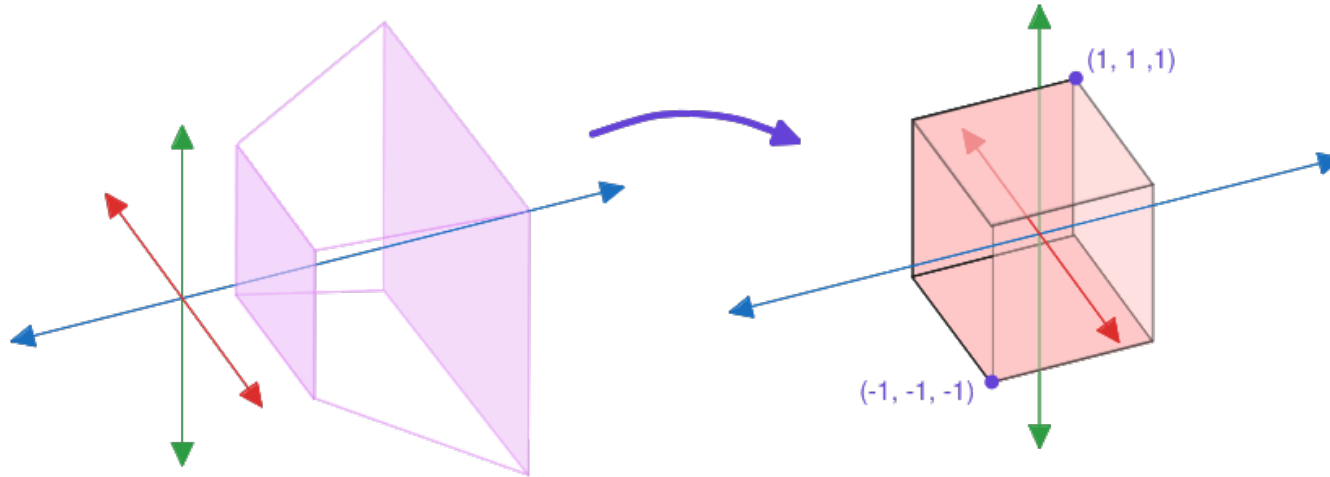
$$\text{Escalamos por } \begin{pmatrix} \frac{2}{\text{right}-\text{left}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\text{top}-\text{bottom}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{\text{far}-\text{near}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Obteniendo finalmente la matriz de proyección ortogonal:

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{\text{right}-\text{left}} & 0 & 0 & -\frac{\text{left}+\text{right}}{\text{right}-\text{left}} \\ 0 & \frac{2}{\text{top}-\text{bottom}} & 0 & -\frac{\text{top}+\text{bottom}}{\text{top}-\text{bottom}} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{\text{far}-\text{near}} & -\frac{\text{far}+\text{near}}{\text{far}-\text{near}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

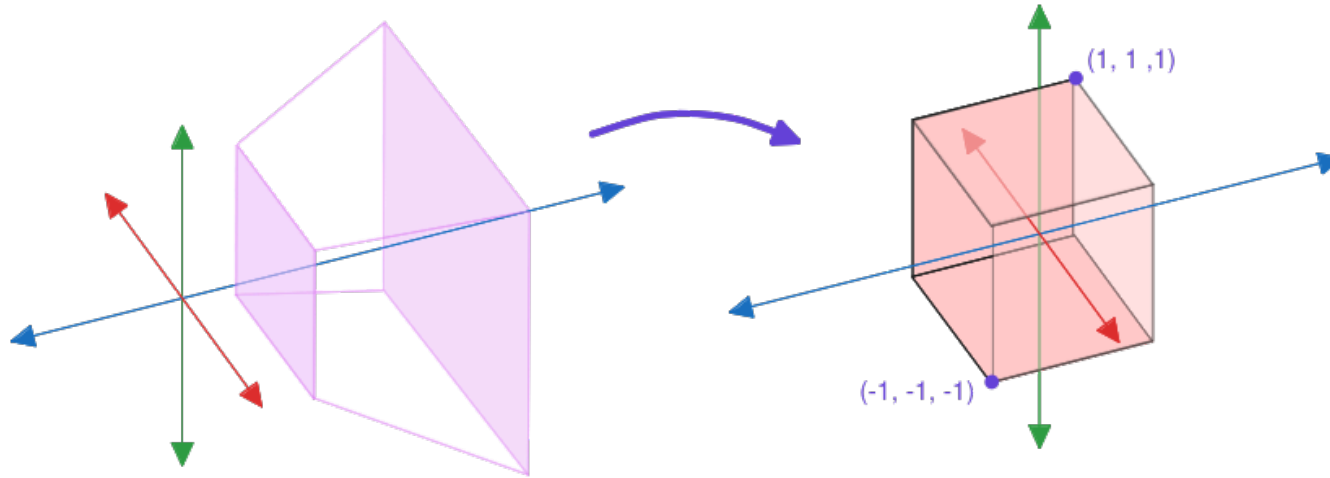
Proyección con perspectiva

La base de la perspectiva es similar, ahora en vez de pasar de una región rectangular al cubo, debemos pasar algo así:



Proyección con perspectiva

La base de la perspectiva es similar, ahora en vez de pasar de una región rectangular al cubo, debemos pasar algo así:



lo cual es más latero...

Luego de una matracá lateral, se puede llegar a la matriz de perspectiva:

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & \frac{r+l}{r-l} & 0 \\ 0 & \frac{2 \cdot n}{t-b} & \frac{t+b}{t-b} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{f+n}{f-n} & -\frac{2 \cdot f \cdot n}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pueden revisar [esto](#) para entender el proceso para llegar a la matriz. También, *probablemente* lo voy a redactar en el [Apunte que estoy reescribiendo](#)